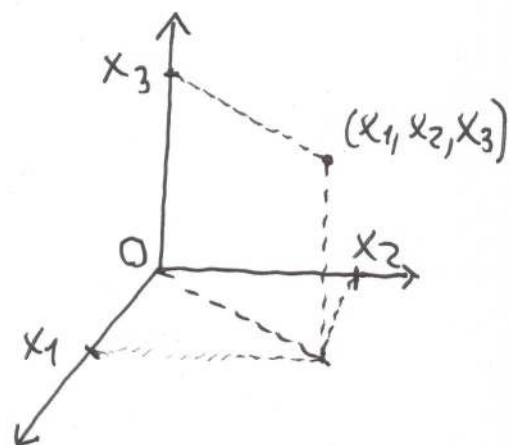
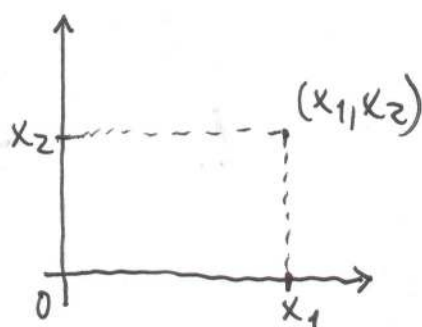
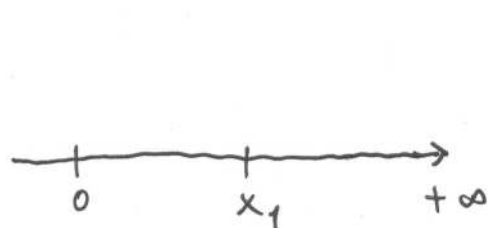


FUNCTII VECTORIALE DE VARIABILĂ VECTORIALĂ

1. Topologia spațiului $\mathbb{R}^m$

$$m \in \mathbb{N}^*, \mathbb{R}^m = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{m \text{ ori}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_m) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, m}\}$$

Coruri particulare:



$m = 1,$

$$\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$$

$m = 2,$

$$\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}, \mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

$m = 3,$

Def: Elementele mulțimii $\mathbb{R}^m$ se numesc puncte (vectori) cu m componente, iar numerele din $\mathbb{R}$ se numesc scalari.

Def: Definim operațiile:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \forall x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m \\ x + y \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + y_1, \dots, x_m + y_m) \in \mathbb{R}^m, \end{aligned}$$

(1)

numită adunarea vectorilor.

$$\text{b)} \quad \forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\lambda x \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda x_1, \dots, \lambda x_m) \in \mathbb{R}^m,$$

(2)

numită înmulțirea cu scalar.

Obs: Multimea $\mathbb{R}^m$ împreună cu operațiile (1) și (2) formează o structură algebrică de spațiu vectorial real m -dimensional (a se vedea cursul de algebră).

Notatii: 1) $0_m = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^m$ vectorul nul.

2) $\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ fie $-x \stackrel{\text{not}}{=} (-x_1, \dots, -x_m) \in \mathbb{R}^m$ numit opusul lui x .

3) $e^1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e^2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e^m = (0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^m$ numiți vectorii canonici.

Def: $\forall x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ definim operația

$$x \cdot y \stackrel{\text{def}}{=} x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_m y_m \in \mathbb{R}$$

numită produsul scalar al vectorilor x și y .

Prop (proprietăți ale produsului scalar)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}^m, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ au loc:

1°. $x \cdot y = y \cdot x$

2°. $(\alpha x + \beta y) \cdot z = \alpha(x \cdot z) + \beta(y \cdot z)$

3°. $x \cdot x \geq 0$

Dem: 1°, 3° (terse)

2°. $x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m), z = (z_1, \dots, z_m)$

$$\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \dots, \alpha x_m + \beta y_m),$$

$$(\alpha x + \beta y) \cdot z = \sum_{i=1}^m (\alpha x_i + \beta y_i) \cdot z_i = \sum_{i=1}^m (\alpha x_i z_i + \beta y_i z_i) =$$

$$= \alpha \sum_{i=1}^m x_i z_i + \beta \sum_{i=1}^m y_i z_i = \alpha(x \cdot z) + \beta(y \cdot z)$$

I (inegalitatea lui Cauchy-Schwarz)

(3)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^m \text{ avem } |x \cdot y| \leq \sqrt{x \cdot x} \cdot \sqrt{y \cdot y}$$

Dem: $x = (x_1, \dots, x_m)$, $y = (y_1, \dots, y_m)$, inegalitatea se scrie

$$|x_1 y_1 + \dots + x_m y_m| \leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + \dots + y_m^2} \quad (*)$$

Considerăm funcția $f(t) = \sum_{i=1}^m (x_i t + y_i)^2 \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

$$f(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^m x_i^2}_{\text{}} \cdot t^2 + 2 \sum_{i=1}^m x_i y_i \cdot t + \sum_{i=1}^m y_i^2$$

caz I: $\sum_{i=1}^m x_i^2 = 0 \Rightarrow x = 0_m \Rightarrow (*)$ este adevarată cu egalitate.

caz II: $\sum_{i=1}^m x_i^2 > 0 \Rightarrow f(t) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$ este o inecuație de gradul 2.

$$\Delta_t = \left(2 \sum_{i=1}^m x_i y_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^m y_i^2 \leq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^m x_i y_i \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^m y_i^2 \xrightarrow{\sqrt{\quad}} (*)$$

Def: $\forall x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ definim numărul real pozitiv

$$\|x\| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_m^2}$$

numit norma (lungimea) euclidiană a vectorului x .

Prop: (proprietăți ale normei)

$\forall x, y \in \mathbb{R}^m, \forall \alpha \in \mathbb{R}$ au loc:

1. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_m$

$$2^\circ. \| \alpha x \| = |\alpha| \cdot \| x \|$$

$$3^\circ. \| x + y \| \leq \| x \| + \| y \| \quad (\text{inegalitatea triunghiului})$$

Dem: $1^\circ, 2^\circ$ (tenu)

$$\begin{aligned} 3^\circ. \| x + y \|^2 &= (x + y) \cdot (x + y) = x \cdot x + \underline{x \cdot y} + \underline{y \cdot x} + y \cdot y = \\ &= \| x \|^2 + 2(x \cdot y) + \| y \|^2 \leq \| x \|^2 + 2|x \cdot y| + \| y \|^2 \stackrel{C-S}{\leq} \\ &\leq \| x \|^2 + 2\| x \| \cdot \| y \| + \| y \|^2 = (\| x \| + \| y \|)^2 \stackrel{\sqrt{}}{\Rightarrow} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \| x + y \| \leq \| x \| + \| y \|^2$$

Def: $\forall x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ numărul real pozitiv

$$\| x - y \| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_m - y_m)^2}$$

este numit distanță euclidiană de la x la y .

Obs: $x - y = x + (-y) = (x_1 - y_1, \dots, x_m - y_m)$

Prop: (proprietăți ale distanței)

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}^m$ au loc:

$$1^\circ. \| x - y \| = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$2^\circ. \| x - y \| = \| y - x \|^2$$

$$3^\circ. \| x - y \| \leq \| x - z \| + \| z - y \|^2$$

Dem: $1^\circ, 2^\circ$ (tenu)

$$3^\circ. \| x - y \| = \| \underline{x - z} + \underline{z - y} \| \leq \| x - z \| + \| z - y \|$$

Def: Fie $x^0 \in \mathbb{R}^m$ și $r > 0$. Multimea

a) $B(x^0, r) = \{ x \in \mathbb{R}^m \mid \| x - x^0 \| < r \}$ se numește bila deschisă de centru x^0 și rază r .

b) $\bar{B}(x^0, \eta) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \|x - x^0\| \leq \eta\}$ se numește
bila închisă de centru x^0 și rază η

Cazuri particulare:

$m=1$: $x \in \mathbb{R}$, $\|x\| = \sqrt{x^2} = |x|$, $x^0 \in \mathbb{R}$
 $\|x - x^0\| < \eta \Leftrightarrow |x - x^0| < \eta \Leftrightarrow x \in (x^0 - \eta, x^0 + \eta)$
 deci $B(x^0, \eta) = (x^0 - \eta, x^0 + \eta)$, $\bar{B}(x^0, \eta) = [x^0 - \eta, x^0 + \eta]$.

$m=2$: $x = (x_1, x_2)$, $x^0 = (x_1^0, x_2^0) \in \mathbb{R}^2$.

$$\|x - x^0\| < \eta \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2} < \eta \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x_1 - x_1^0)^2 + (x_2 - x_2^0)^2 < \eta^2.$$

Def: Fie $A \subseteq \mathbb{R}^m$ o mulțime nevidă.

a) $\text{int } A = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \exists \eta > 0 \text{ a.î. } B(x, \eta) \subseteq A\}$ se numește
mulțimea punctelor interioare ale lui A .

b) $A' = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \forall \eta > 0: B(x, \eta) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset\}$
 se numește mulțimea punctelor de acumulare ale lui A .

c) $\partial A = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \forall \eta > 0: B(x, \eta) \cap A \neq \emptyset \text{ și } B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) \neq \emptyset\}$
 se numește mulțimea punctelor frontiere ale lui A .

d) A se numește mulțime deschisă dacă $\forall x \in A, \exists \eta > 0$ a.î.
 $B(x, \eta) \subseteq A$.

e) A se numește mulțime închisă dacă $\mathbb{R}^m \setminus A$ este deschisă.

Obs: Prin convenție, $\mathbb{R}^m$ este atât o mulțime deschisă cât și
 o mulțime închisă.

Prop: (caracterizarea mulțimilor deschise și închise cu ajutorul punctelor frontiere)

Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^m$ este o mulțime nevidă atunci

$$1^\circ. A \text{ este deschisă} \Leftrightarrow A \cap \text{fr}A = \emptyset$$

$$2^\circ. A \text{ este închisă} \Leftrightarrow \text{fr}A \subseteq A.$$

Dem: $1^\circ. " \Rightarrow "$

Presupunem prin absurd că $A \cap \text{fr}A \neq \emptyset \Rightarrow \exists x \in A \cap \text{fr}A$

$$x \in A \Rightarrow \exists \eta_0 > 0 \text{ a.t. } B(x, \eta_0) \subseteq A$$

$$x \in \text{fr}A \Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) \neq \emptyset, \text{ adică } B(x, \eta) \not\subseteq A.$$

$$\text{-absurd} \Rightarrow A \cap \text{fr}A = \emptyset$$

" $\Leftarrow$ "

$$\text{Fie } x \in A \Rightarrow x \notin \text{fr}A \Rightarrow \exists \eta > 0 \text{ a.t. } \underbrace{B(x, \eta) \cap A = \emptyset}_{\text{nu este adevarată}} \text{ sau}$$

$$B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) = \emptyset$$

$$\Rightarrow B(x, \eta) \subseteq A \Rightarrow A \text{ deschisă.}$$

$2^\circ. " \Rightarrow "$

$$\text{Fie } x \in \text{fr}A \Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap A \neq \emptyset \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \not\subseteq \mathbb{R}^m \setminus A.$$

$$\text{Presupunem prin absurd că } x \notin A \Rightarrow x \in \mathbb{R}^m \setminus A.$$

$$A \text{ închisă} \Rightarrow \mathbb{R}^m \setminus A \text{ deschisă} \Rightarrow \exists \eta_0 > 0 \text{ a.t. } B(x, \eta_0) \subseteq \mathbb{R}^m \setminus A.$$

$$\text{-absurd} \Rightarrow x \in A, \text{ deci } \text{fr}A \subseteq A.$$

" $\Leftarrow$ "

$$\text{Arătăm că } \mathbb{R}^m \setminus A \text{ este deschisă.}$$

$$\text{Presupunem prin absurd că } \mathbb{R}^m \setminus A \text{ nu este deschisă} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists x \in \mathbb{R}^m \setminus A \text{ a.t. } \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \not\subseteq \mathbb{R}^m \setminus A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} \exists x \in \mathbb{R}^m \setminus A \text{ a.i. } \forall \eta > 0 : B(x, \eta) \cap A \neq \emptyset \\ \text{Dar } x \in B(x, \eta) \cap (\mathbb{R}^m \setminus A) \neq \emptyset \end{array} \right\} \Rightarrow x \in \text{fr} A$$

$\Rightarrow x \in A$ -absurd.

Cons: În $\mathbb{R}^m$ au loc afirmațiile:

- 1°. Bilele deschise sunt mulțimi deschise
- 2°. Bilele închise sunt mulțimi închise.

Prop: Dacă $A \subseteq \mathbb{R}^m$ este mulțime necică atunci au loc:

- 1°. $\text{int} A \subseteq A$
- 2°. $A' \subseteq A \cup \text{fr} A$
- 3°. $\text{int} A = A \setminus \text{fr} A$
- 4°. $\text{fr} A = \text{fr}(\mathbb{R}^m \setminus A)$
- 5°. $\text{int} A \cup \text{fr} A \cup \text{int}(\mathbb{R}^m \setminus A) = \mathbb{R}^m$
- 6°. $\text{int} A$ este mulțime deschisă
- 7°. $\text{fr} A$ este mulțime închisă

Dem: (la seminar)

Ex: Fie $A = (a, b] \subseteq \mathbb{R}$

$$\text{int} A = (a, b)$$

$$A' = [a, b]$$

$$\text{fr} A = \{a, b\}$$

A nu este nici deschisă, nici închisă.